

学习目标

- 1.电阻的定义
- 2.实验探究导体电阻与哪些因素有关
- 3.金属电阻率与温度的关系，超导简介
- 4.伏安特性曲线介绍

课前学习任务

回顾初中内容，阅读教材

课上学习任务

【学习任务一】

电阻的定义

【参考解析】

电阻定义： $R=U/I$ ，表示导体对电流的阻碍作用，单位欧姆( $\Omega$ )。  
 $R$  由导体本身性质（材料、长度、横截面积、温度）决定，与  $U$ 、 $I$  无关—— $U-I$  图像斜率反映电阻大小。

【学习任务二】

实验探究导体电阻与哪些因素有关 金属电阻率与温度的关系

【参考解析】

实验结论：同种材料、同温度下， $R \propto l/S$ ，即  $R=\rho \cdot l/S$ 。  
 $\rho$  为电阻率，反映材料导电性能，单位  $\Omega \cdot m$ 。  
金属电阻率随温度升高而增大；半导体、电解液电阻率随温度升高而减小；某些材料低温下电阻率突变为零（超导）。

推荐的学习资源

- 1. 教材 2. 人教社教参中附带的实验录像 ……